

# 数学分析（3）第九章小测验

24 级 葛瑜老师

## 一、选择题（每题 5 分）

1. 下列级数中，收敛的是（ ）

(A)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$

(B)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}$

(C)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

(D)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$

2. 下列级数中，收敛的是（ ）

(A)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{4}\right)^{n-1}$

(B)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{5}{4}\right)^{n-1}$

(C)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{4} + \frac{4}{5}\right)^{n-1}$

(D)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1}$

3. 下列级数中，收敛的是（ ）

(A)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot n!}{n^n}$

(B)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{2n^2}$

(C)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n(n+2)}$

(D)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin \frac{\pi}{n}$

4. 部分和数列  $\{S_n\}$  有界是正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛的（ ）

- (A) 必要条件
- (B) 充分条件
- (C) 既非充分又非必要条件
- (D) 充要条件

5. 设  $a$  为非零常数, 则当 ( ) 时, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a}{r^n}$  收敛。

- (A)  $|r| > 1$
- (B)  $|r| < |a|$
- (C)  $|r| \leq 1$
- (D)  $r < 1$

6. 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \sin^2 \sqrt{n}$  的收敛性是 ( )

- (A) 条件收敛
- (B) 绝对收敛
- (C) 不确定
- (D) 发散

7. 判断级数的敛散性  $\sum_{n=1}^{\infty} \pi^n \sin \frac{1}{4^n}$ 。(5 分)

8. 判断级数的敛散性  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}$ 。(5 分)

## 二、判断级数敛散性 (每题 5 分)

9. 判断级数的敛散性  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n^2+1)}}$ 。

10. 判断级数的敛散性  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(n+1)}$ 。

11. 判断级数的敛散性  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$ 。

12. 判断级数的敛散性  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot n!}{n^n}$ 。

13. 判断级数的敛散性  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^{\ln n}}$ 。

14. 判断级数的敛散性  $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left( 1 + \frac{1}{n^2} \right)$ 。

15. 判断级数的敛散性  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos^2 n}{n}$ 。

16. 判断级数的敛散性  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln(n+1)}{n+1}$ 。

### 三、综合题（每题 10 分）

17. 判断级数的敛散性  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+2)}{\left(a + \frac{1}{n}\right)^n} \quad (a > 0)$ 。

18. 判断级数的敛散性  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n - \ln n}$ 。